DATA / /

S T Q Q S S D

E2.1 Avaliação de Aprendizagem

E2.1 Questão 1 - Pergunta 1

$\rho = \lambda / \mu = 15/24 = 0,625 < 1 \rightarrow$ sistema estável

$\pi_0 = 1 - \rho = 1 - 0,625 = 0,3750 = 37,50\%$

$\pi_1 = \pi_0 \cdot \rho = 0,375 \cdot 0,625 = 0,234375 = 23,44\%$

$\pi_2 = 0,234375 \cdot 0,625 = 0,14648375 = 14,65\%$

$\pi_3 = \pi_2 \cdot 0,625 = 0,091552734375 = 9,16\%$

$\pi_4 = \pi_3 \cdot 0,625 = 0,057220458984375 = 5,72\%$

$\pi_5 = \pi_4 \cdot 0,625 = 0,035762786868652 = 3,58\%$

π_6 até π_{10}

$\pi_6 = \pi_5 \cdot 0,625 = 0,022352 = 2,24\%$

$\pi_7 = \pi_6 \cdot 0,625 = 0,013970 = 1,40\%$

$\pi_8 = \pi_7 \cdot 0,625 = 0,008731 = 0,87\%$

$\pi_9 = \pi_8 \cdot 0,625 = 0,005457 = 0,55\%$

$\pi_{10} = \pi_9 \cdot 0,625 = 0,003411 = 0,34\%$

soma acumulada

$P(N \leq 10) = 0,994316 = 99,43\%$

DATA / /

S T Q Q S S D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

$\therefore P(N>10) = 1 - P(N \leq 10) = 1 - 0,994316 = 0,005684 =$

$= 0,5684\%.$

$0,625^{11} = 0,005684$

Conferência pela forma fechada ($\pi_i = \pi_0 \cdot \rho^i$): $P(N>10) = \rho^{11} =$

$= 0,625^{11} = 0,005684$

A probabilidade de encontrar a fila com mais de 10 clientes é $0,005684 \approx 0,5684\%$.

Pergunta 2:

Tempo por cliente	μ	ρ	dá conta?
2,5 min	24	0,625	sim
3 min	20	0,75	sim
3,5 min	17,14	0,875	sim
4 min	15	1	não
5 min	12	1,25	não

Sempre que $\rho < 1$, o atendente atende mais rápido do que os clientes chegam, e a fila se mantém estável. Se o funcionário levar 4 minutos ou mais por cliente, $\rho \geq 1$ e a fila vai aumentar mais do que ele dá conta. Hoje ele leva 2,5 min por cliente, então tem 1,5 min de folga até o seu limite.

cicero